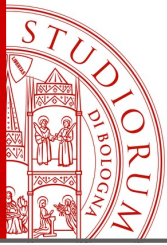


Ottimizzazione Combinatoria

Introduzione alla Ricerca Operativa ed al Supporto alle Decisioni

Daniele Vigo DEI

rev. 1.0 – 2026



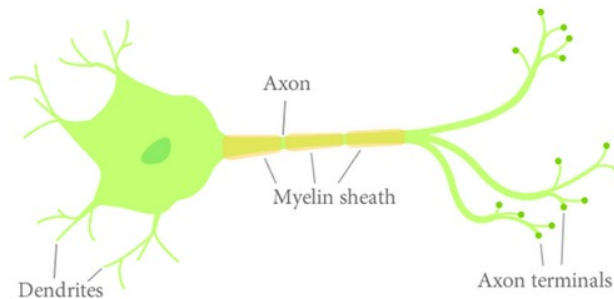
Introduzione

- I metodi di ottimizzazione hanno un'ampia gamma di applicazioni e tra i diversi ambiti abbiamo il Supporto alle Decisioni.
- In questa introduzione forniremo il contesto generale e degli esempi di applicazioni. Lo scopo è quello di motivare quanto vedremo nelle lezioni successive, che saranno necessariamente più impegnative.
- Il corso si concentrerà sui metodi dell'ottimizzazione propri della Ricerca Operativa, ma in questa introduzione proveremo a definire le possibili interrelazioni con altri ambiti.
- Ricordate che la matematica non è una punizione per chi si è iscritto a un corso di laurea scientifico, ma uno strumento di lavoro molto prezioso.

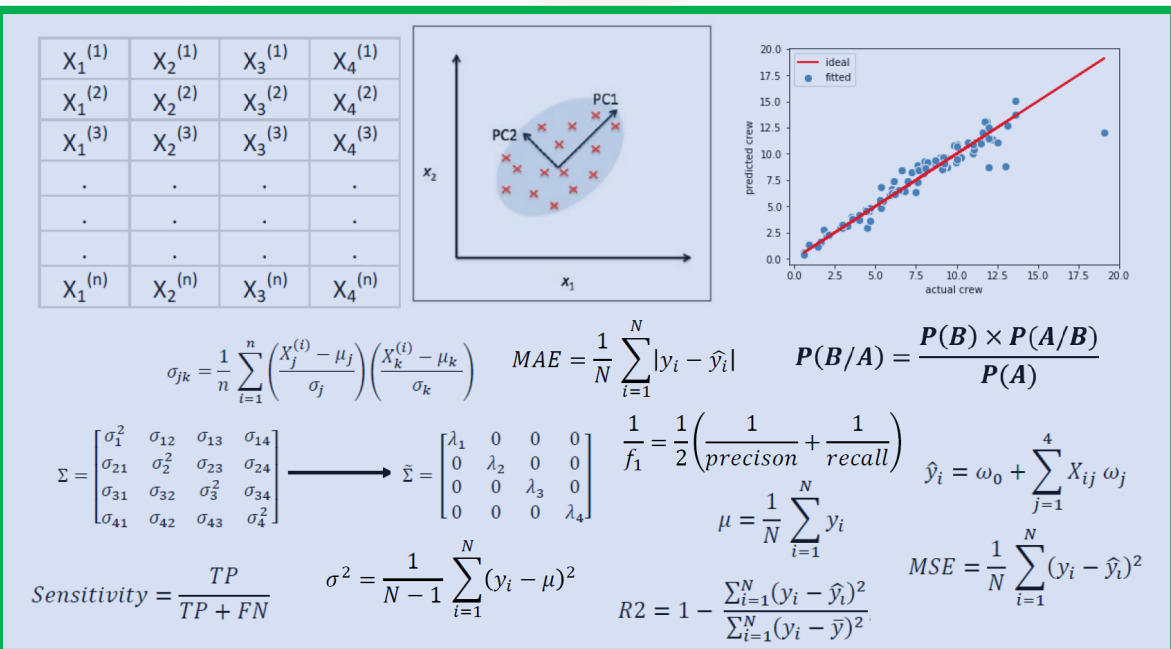
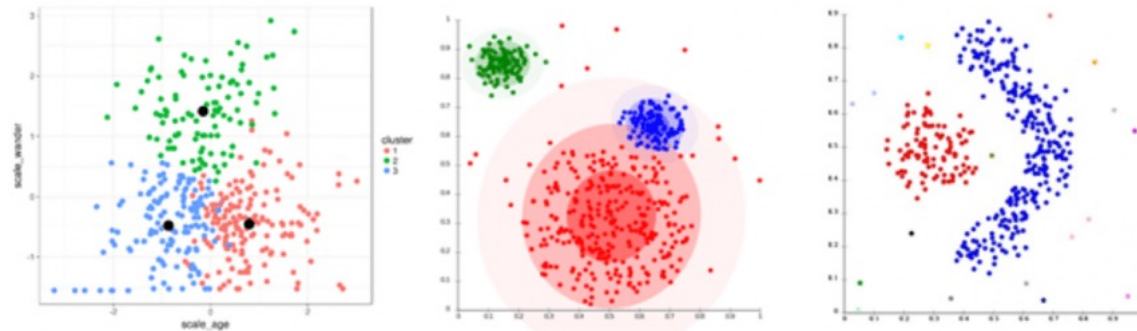
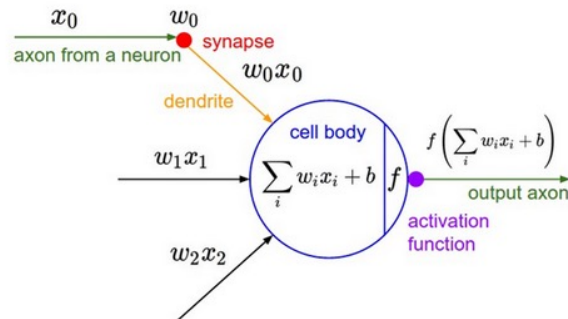
Introduzione

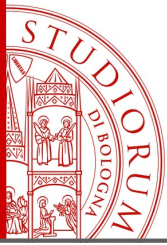
- Dietro all'Intelligenza Artificiale c'è tanta matematica... e molta ottimizzazione.

Real Neuron



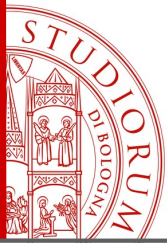
Artificial Neuron





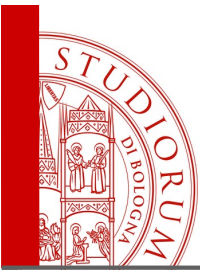
Introduzione

- Il processo di Trasformazione Digitale ha pervaso l'intera società e le aziende, per cui il ruolo dell'ICT è diventato centrale.
- Chi progetta e sviluppa soluzioni ICT è prima di tutto un consulente che deve saper risolvere problemi.
- Uno degli ambiti di applicazione dell'ICT è il supporto alle decisioni, che consiste nel realizzare soluzioni software che aiutano manager, medici, operatori, etc., a individuare la “miglior” decisione in ambito aziendale, finanziario, medico, etc.
- I metodi utilizzati per sviluppare soluzioni software per il supporto alle decisioni spaziano dall'ottimizzazione all'intelligenza artificiale e richiedono una conoscenza approfondita della matematica.
- L'ottimizzazione matematica e l'intelligenza artificiale sono settori strettamente legati e spesso sovrapponibili, ma non coincidono.



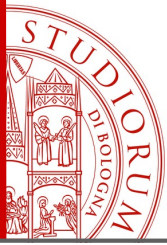
Introduzione

- In questo corso dimostreremo che per sviluppare una soluzione per il supporto alle decisioni sono necessari i seguenti passi:
 - modellare matematicamente il problema che si vuole risolvere;
 - identificare la sua complessità;
 - individuare o progettare l'algoritmo più adatto, usando le tecniche di soluzione in relazione al modello e alla complessità del problema.
 - Mostreremo come problemi molto semplici da formulare possono risultare molto difficili da risolvere e come problemi molto complessi da descrivere possono essere in realtà molto facili da risolvere.
- Partiremo definendo cosa è un problema, un modello e un algoritmo.



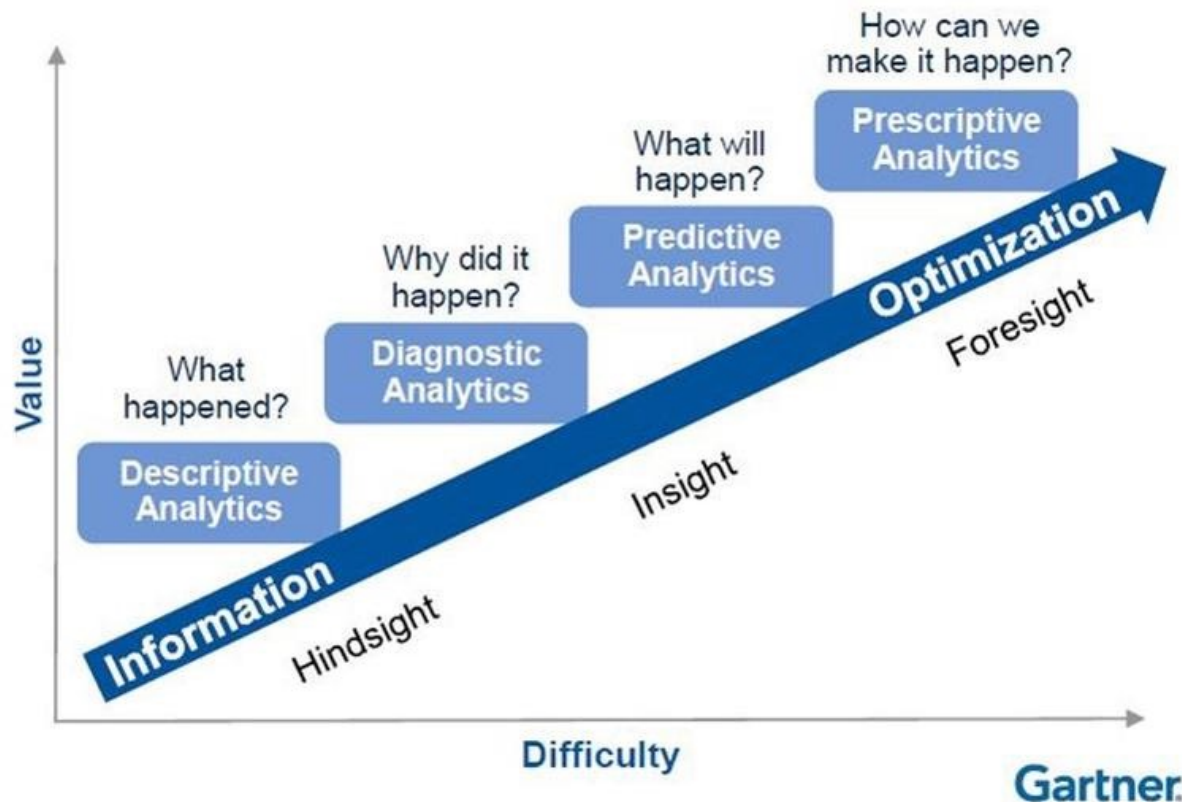
Ricerca Operativa ?

- Disciplina della matematica applicata che fornisce metodi scientifici **quantitativi** per la formalizzazione e risoluzione di **problemi di ottimizzazione** che si presentano in strutture organizzate complesse



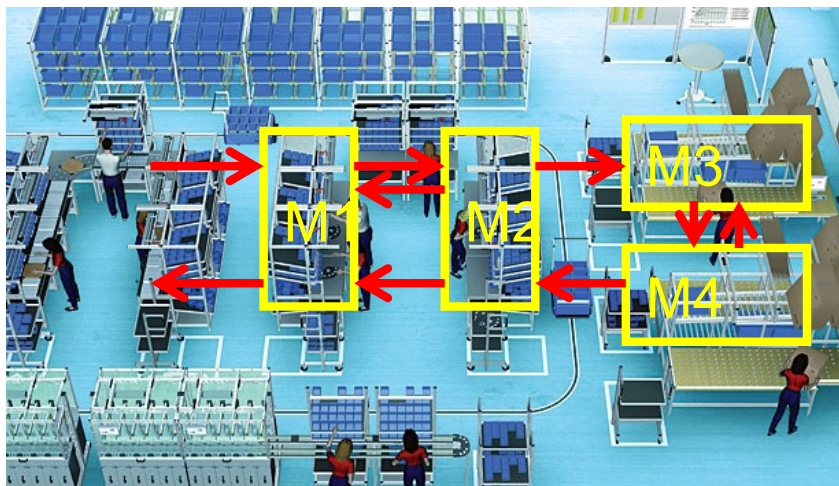
Ricerca Operativa e I.A.

- La R.O. è una disciplina dell'Intelligenza Artificiale nota anche come Prescriptive Analytics



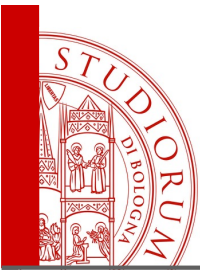
Problema di ottimizzazione ?

- Scelta, tra diverse alternative, della combinazione di un insieme di decisioni (=soluzione) che consente di ottenere dal sistema le prestazioni desiderate
- Es. Impianto produttivo con macchine multiutensile



- Decisioni:**
- layout impianto
 - tipo di macchine
 - sequenza lavorazioni

Prestazioni: max produttività, min costo, ...



Le basi della Ricerca Operativa ?

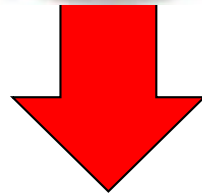
Matematica,
Fisica, Statistica

Ingegnerie

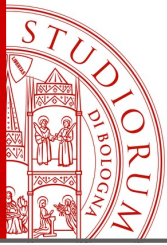


Informatica

Economia

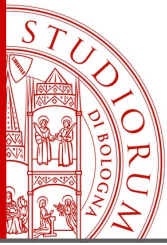


Ricerca Operativa (Operations Research)
Scienza della Gestione (Management Sc.)
Scienza delle Decisioni (Decision Sc.)



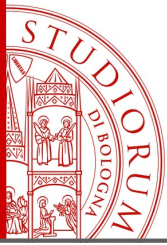
Origini della Ricerca Operativa

- Seconda Guerra Mondiale in Inghilterra
- Battaglia di Inghilterra:
 - prevenzione degli attacchi di bombardieri tedeschi:
 - radar (risorsa scarsa)
 - raggio d'azione, definizione ...
- Dove localizzare i radar per massimizzare la probabilità di intercettazione ?
- Come coordinare le operazioni (radar, radio, pattuglie aeree ...) per facilitare l'identificazione dei nemici e degli amici ?



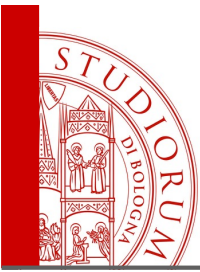
Origini della Ricerca Operativa

- Gruppi di lavoro misti
(matematici, fisici, ingegneri, militari ...)
- **Research** on military **Operations**
- messa a punto di
 - metodi quantitativi di analisi
 - metodologie di soluzione (algoritmi)
- notevole contributo nel miglioramento dell'efficacia dell'avvistamento radar
- numerose applicazioni in altri settori (logistica ...)



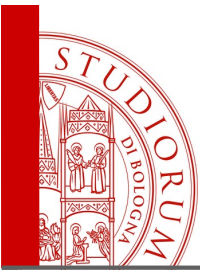
Evoluzione

- Dopo la guerra: diffusione della disciplina in
 - Industria
 - Pubblica amministrazione
 - Università
- 1940-60: Sviluppo di modelli ed algoritmi di R.O.
 - programmazione lineare
 - teoria dei grafi
 - simulazione numerica ...
- 1960-70: Diffusione degli elaboratori
 - grande impulso alla R.O.
 - teoria della complessità



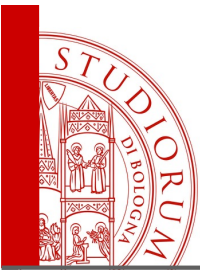
Decisioni quaLitative

- Un qualsiasi problema decisionale può essere affrontato in maniera **qualitativa**, ad esempio:
 1. scegliendo la decisione più simile a quelle prese in passato;
 2. attraverso una votazione democratica;
 3. basandosi sull'esperienza;
 4. ...



Decisioni quantitative

- Oppure, si può procedere in maniera **quantitativa**:
 1. definendo una funzione di merito (profitto, costo) per ciascuna delle opzioni possibili;
 2. valutando ciascuna delle alternative rispetto a vincoli e obiettivi, e
 3. scegliendo l'alternativa che rispetta obiettivi e vincoli e **massimizza la funzione di merito**.



Decisioni quantitative (#2)

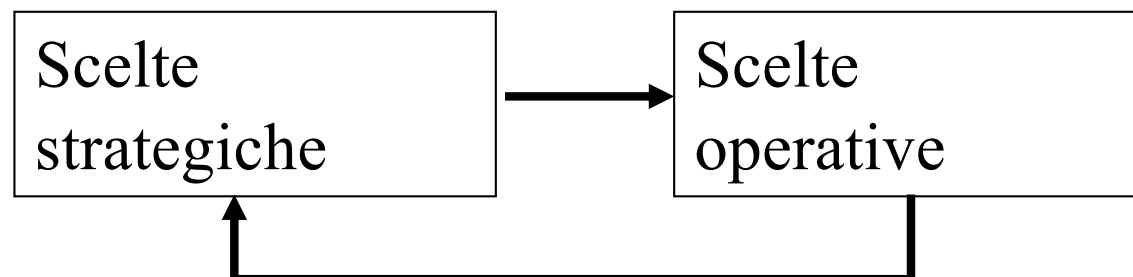
- Il passo precedente
 2. *valutando ciascuna delle alternative rispetto a vincoli e obiettivi*

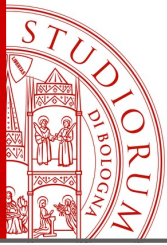
richiede di applicare un **algoritmo**, in quanto nei problemi decisionali non banali il numero di alternative è enorme e la valutazione di vincoli e obiettivi può essere di per sé complessa.

- La Ricerca Operativa favorisce l'**approccio algoritmico alle decisioni**.

Problemi di ottimizzazione

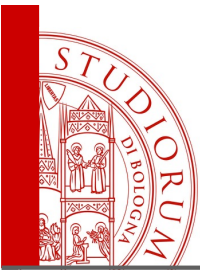
- Livello Strategico (Pianificazione/Planning)
 - Definizione e valutazione delle alternative
 - generalmente si opera in regime probabilistico
 - Es. layout impianto, scelta delle macchine, ...
- Livello Operativo (Programmazione/Management)
 - Definizione della prassi operativa nell'ambito delle scelte strategiche fatte
 - generalmente si opera in regime deterministico





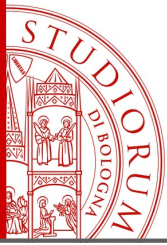
Tipo di decisioni

- a valori continui (frazionari)
 - consumo di gas per una certa quantità di calore
 - percentuale di prodotti di un certo tipo da produrre
 - posizione nel piano di un punto
 - traiettoria di un drone nello spazio
- a valori discreti (interi)
 - numero di depositi da utilizzare in una rete
 - posizione di un cliente in un viaggio
 - acquisto o meno di un bene (si/no)



Problemi ed algoritmi

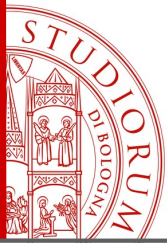
- La risoluzione di un problema di ottimizzazione richiede l'impiego di un metodo di calcolo (numerico e iterativo) codificato mediante un algoritmo



Difficoltà di un problema

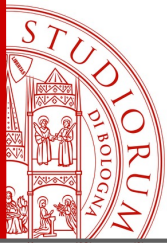
= tempo necessario a risolverlo ... al crescere della sua dimensione

- $1+2, 23+55, \dots 12332345342 + 2331123423$
- ricerca di un elemento in un vettore di n elementi
- I problemi di decisione sono facili o difficili ?
- In generale hanno molte soluzioni possibili



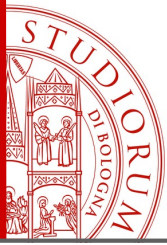
Difficoltà di un problema

- la difficoltà si misura indirettamente misurando il tempo di calcolo necessario ad un algoritmo per risolverlo (nel caso peggiore) in funzione della dimensione n di un'istanza
- stima grossolana : $O(1)$, $O(n)$, $O(n^2)$, ..., $O(2^n)$
 - somma di due numeri di n cifre: $O(n)$
 - ricerca di un elemento : $O(n)$
 - ordinamento di un vettore : $O(n \log n)$
 - enumerazione dei vettori binari di n elementi: $O(2^n)$



Classi di difficoltà

- Due classi fondamentali:
- Classe $\mathcal{P}$, Problemi polinomiali (facili):
il tempo dell'algoritmo cresce come una
funzione polinomiale della dimensione
 - $O(1), O(n), O(n^2), \dots$,
- Classe $\mathcal{NP}$, Problemi non-polinomiali (difficili):
il tempo dell'algoritmo cresce come una
funzione esponenziale della dimensione
 - $O(2^n)$

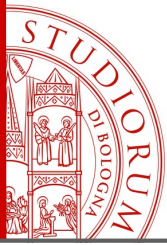


Assegnamento di incarichi

- n incarichi, n persone
- **tempo** che ogni persona impiega per incarico
- **assegnare** gli incarichi (uno per ogni persona)
- Si desidera **minimizzare il tempo complessivo** necessario per svolgere tutti gli incarichi.
- Esempio: $n = 2$,

		Incarichi	
Persone		C_1	C_2
	I_1	20	40
	I_2	30	25

Soluzione immediata:
 $1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 2$, tempo = 45



Enumerare o ottimizzare?

- Esempio: $n = 3$,

Incarichi

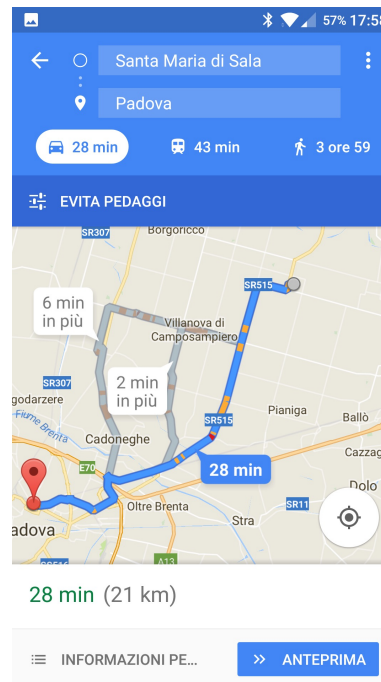
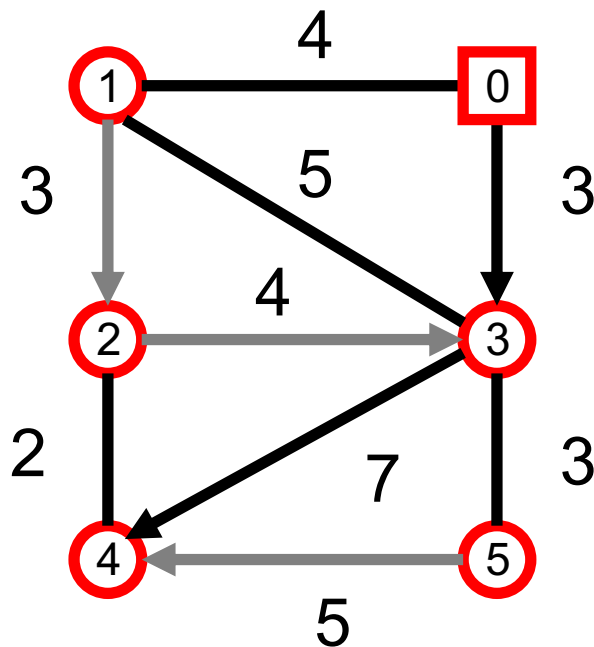
	C_1	C_2	C_3
I_1	20	60	30
I_2	80	40	90
I_3	50	70	90

Candidati

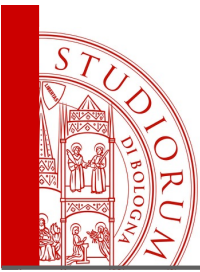
- Per enumerazione (6 soluzioni possibili, tutte le permutazioni di 3 elementi): $1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 1, t = 120$.
- Ma se $n = 20 \Rightarrow$ Numero di soluzioni = $20! \approx 2.4 \cdot 10^{18}$
- Un PC a 3GHz impiega circa 2 secoli per esaminarle tutte.

Percorso stradale minimo

- Rete stradale
 - Incroci, punti di interesse
 - tratti stradali (lunghezza, durata)



- I percorsi in una rete “densa” con n tratti possono essere fino a $n!$



Problemi ed Algoritmi

- La ricerca operativa mette a disposizione metodi (algoritmi) efficienti per risolvere molti problemi di ottimizzazione
 - Assegnamento: Alg. Unherese (Kuhn, 1955)
 - Percorsi minimi: Alg. di Djikstra (1959)
 - ...
- ma molti problemi rimangono computazionalmente difficili

.. e il progresso tecnologico ?

- negli ultimi 30-40 anni la potenza dei calcolatori è cresciuta vorticosamente...

1960-80

1980-90

1990-2000



Il Teorema della Spiaggia

- ... Se hai un problema computazionale che richiede molto tempo ...
- ... rilassati, vai in spiaggia per un paio d'anni



- ... quando torni acquisti un pc appena uscito e sarà sufficientemente potente per risolvere il tuo problema !

Enumerare o ottimizzare?

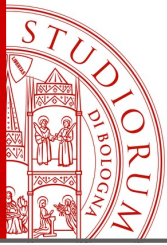


- Un **supercomputer come IBM Blue Gene**:
 - Velocità: ~ 1 Petaflop (10^{15} operazioni al secondo);
 - Processori: 182,000 Opterons, 2.3 GHz;
 - Memoria: 362 TB (Tera byte, $1 \text{ TB} = 10^{12}$ bytes)
- può esaminare tutte le soluzioni per **$n = 20$ in circa 10 ore**, ma ...
- se **$n = 24$ a Blue Gene servono 200 anni** per esaminare tutte le soluzioni.
- se **$n = 30$** servono 84 miliardi di anni, 6 volte l'età dell'Universo

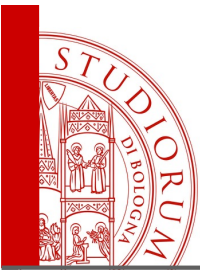
Tempo e tecnologia

funzione	computer attuale	computer 100 volte più veloce	computer 1000 volte più veloce
n	N_1	$100 N_1$	$1000 N_1$
n^2	N_2	$10 N_2$	$31.6 N_2$
n^3	N_3	$4.64 N_3$	$10 N_3$
n^5	N_4	$2.5 N_4$	$3.98 N_4$
2^n	N_5	$N_5 + 6.64$	$N_5 + 9.97$
3^n	N_6	$N_6 + 4.19$	$N_6 + 6.29$

PC 486/33 1.3 Mflop/s Cray C90 (16 proc) 479 Mflop/s
Blue Gene 1 Petaflop/s

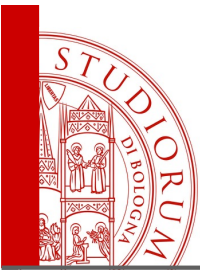


Problemi decisionali e modelli



Problemi e modelli

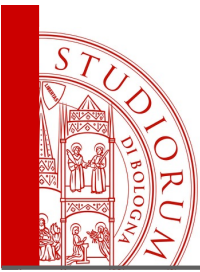
- La Ricerca Operativa fornisce metodi per rappresentare (modelli) e risolvere (algoritmi) problemi di ottimizzazione.
- In generale i modelli usano una rappresentazione logico-matematica del problema decisionale
 - Astratta e precisa
 - Permette di evidenziare e sfruttare le proprietà del problema da risolvere



Sistemi e Modelli

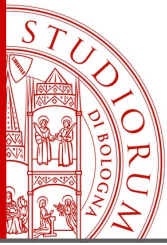
- Modello:
 - rappresentazione semplificata di un sistema reale,
 - progettata per rispondere, mediante analisi sperimentali, a domande specifiche
 - (risposta agli ingressi/decisioni).





Classificazione

- **Modello Fisico:**
riproduzione in scala (similitudine o analogia)
- **Modello Matematico:**
insieme di relazioni logico/matematiche che descrivono il comportamento del sistema
 - **Statico:** sistema in equilibrio
 - **Dinamico:** sistema in evoluzione (nel tempo)
 - **Analitico:** descritto mediante equazioni/diseq.
 - **Numerico:** descritto mediante algoritmi di calcolo



Modello Matematico

insieme di relazioni logico/matematiche che descrivono il comportamento del sistema

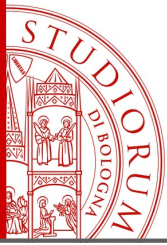
$$\text{spazio} = \text{velocità} * \text{tempo}$$

Variabile
dipendente

parametro

Variabile
indipendente

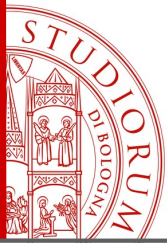
- Assunzione: Assenza di attrito ...
 - accuratezza sufficiente ?
 - se no modello più complesso (non lineare)



Modello di un problema

$$z = f(x_1, x_2, \dots)$$

- z valore delle “prestazioni” (v. **dipendente**)
- $x_1, x_2, \dots$ variabili decisionali (v. **indipendenti**)
- spesso $(x_1, x_2, \dots)$ devono assumere valori entro un insieme specifico (**regione ammissibile**)
- Es.
$$z = \max \{f(x), x \in F\}$$



Modelli di ottimizzazione lineare

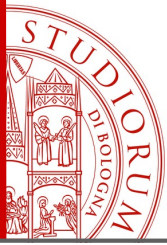
- Variabili decisionali: $x_1, x_2 \dots$
 - livelli di produzione, somme da investire ...
 - Fare o non fare ? (binarie: 0/1) ...
- Funzione obiettivo: $z = c_1x_1 + c_2x_2 \dots$
 - Costo o profitto della soluzione
- Regione ammissibile:
 - Insieme dei valori delle x compatibili con le “regole”
 - Definita elencando le regole (vincoli) espresse matematicamente $a_1 x_1 + a_2 x_2 \dots \leq b$

Mix Produzione di vasche

- Una fabbrica produce due tipi di vasche: Blue Tornado e Hot Spring

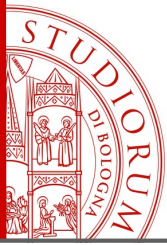
	BT	HS
Motore	1	1
Lavoro	9 ore	6 ore
Tubazione	12 metri	16 metri
Profitto Unitario	350€	300€

- Per un turno di lavoro sono disponibili: 200 motori, 1566 ore di lavoro, e 2880 metri di tubazione



Formulazione del problema

1. Capire il problema
2. Individuare le variabili decisionali
3. Definire la funzione obiettivo come combinazione delle variabili decisionali
4. Definire i vincoli come combinazione delle variabili decisionali



1. Definizione e 2. Variabili

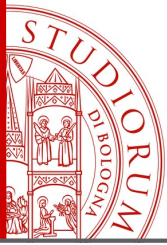
- Dati:

- Consumi di risorse (ore, motori, tubi per pezzo)
- Disponibilità reparti (ore, motori, tubi per periodo)
- Ricavo netto (Euro per pezzo)

Quante vasche di ciascun tipo devono essere prodotte per massimizzare il ricavo ?

- Variabili decisionali:

- x_1 = n. di BT prodotte in un periodo
- x_2 = n. di HS prodotte in un periodo
- x_1 ed x_2 possono essere frazionarie (un periodo)

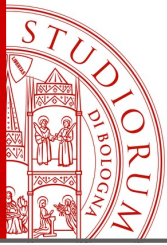


3. Funzione obiettivo

- Profitto per unità di prodotto:

BT	HS
350	300

$$\max z = 350 x_1 + 300 x_2$$



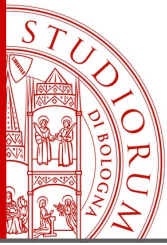
4. Vincoli

- Consumo risorse per unità di prodotto:

<i>Risorsa</i>	BT	HS	Disp.
Lavoro	9	6	1566
Motori	1	1	200
Tubi	12	16	2880

$$\max z = 350 x_1 + 300 x_2$$

$$\begin{array}{llll} \text{L)} & 9 x_1 + 6 x_2 & \leq & 1566 \\ \text{M)} & 1 x_1 + 1 x_2 & \leq & 200 \\ \text{T)} & 12 x_1 + 16 x_2 & \leq & 2880 \\ & x_1, x_2 & \geq & 0 \end{array}$$



Modello Produzione di Vasche

MAX: $350X_1 + 300X_2$ } profitto

S.A.: $1X_1 + 1X_2 \leq 200$ } motori

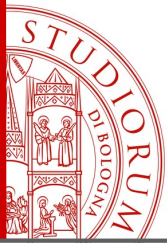
$9X_1 + 6X_2 \leq 1566$ } lavoro

$12X_1 + 16X_2 \leq 2880$ } tubazione

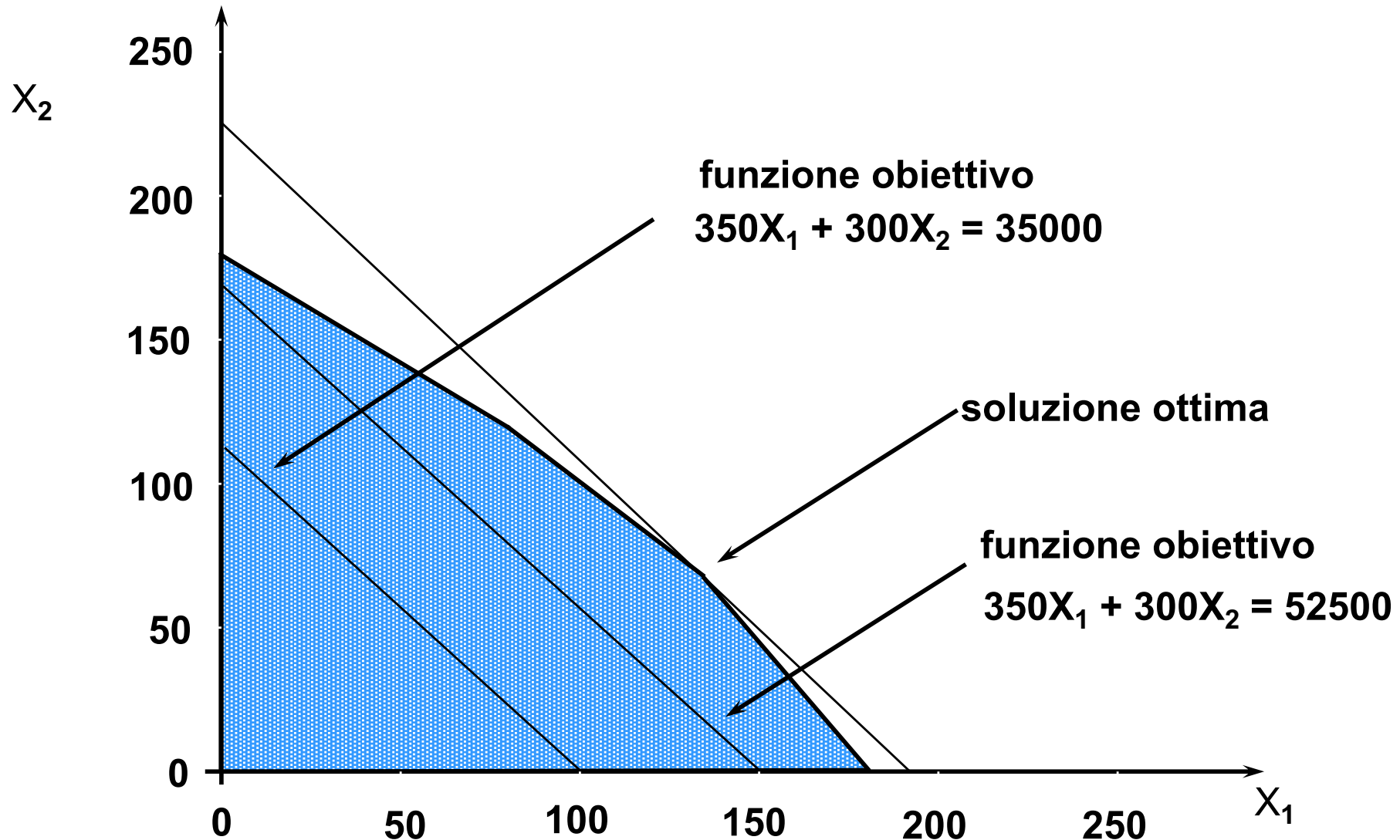
$X_1, X_2 \geq 0$ } non negatività

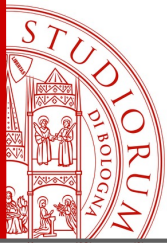
Soluzione: Approccio intuitivo

- BT (x_1) ha un profitto unitario più alto
 - conviene produrne il maggior numero possibile
 - Ponendo $x_2 = 0$
 - Vincolo 1: $x_1 \leq 200$
 - Vincolo 2: $9 x_1 \leq 1566$ o $x_1 \leq 174$
 - Vincolo 3: $12 x_1 \leq 2880$ o $x_1 \leq 240$
- Il massimo valore di x_1 è 174 e il profitto totale è $350 \cdot 174 + 300 \cdot 0 = 60,900$
- Questa soluzione è ammissibile: è anche ottima?
- **No!** ($x_1 = 122$, $x_2 = 78$, è amm. e vale 66,100)



Soluzione Grafica





Risolutori e modelli LP

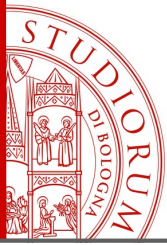
- La risoluzione grafica di problemi LP è possibile solamente quando ci sono due o tre variabili decisionali
- La risoluzione di problemi LP reali (con molte variabili) può essere ottenuta mediante metodi numerici (Es. Algoritmo del Simplexso)
- Disponibili in package (CPLEX, LINDO ...)
- Come insiemi di funzioni in fogli elettronici (Excel)

III. Verifica del modello

- Calibrazione dei parametri del modello:
 - si determinano i valori dei parametri caratteristici in modo che il modello fornisca risposte (valori misurati) aderenti alla realtà

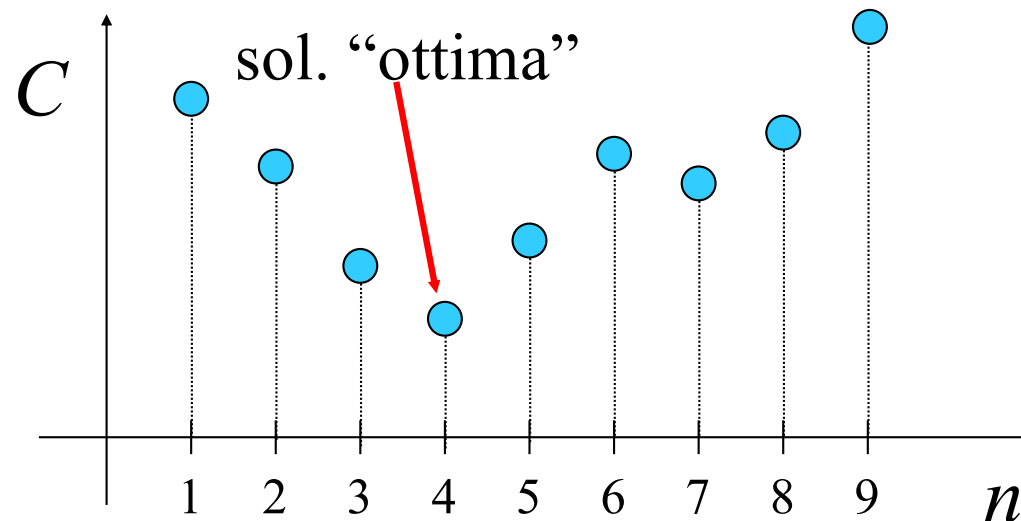


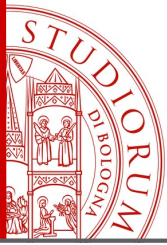
- Esperimenti sul modello e confronto dei risultati con valori osservati nella realtà
- Eventuale revisione del modello



IV. Determinazione delle soluzioni

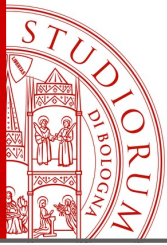
- Mediante un “algoritmo” si generano soluzioni alternative (Es. diversi n) e si sceglie la “migliore” (minor costo)
- Es. pochi valori di n da “tentare”: enumerazione



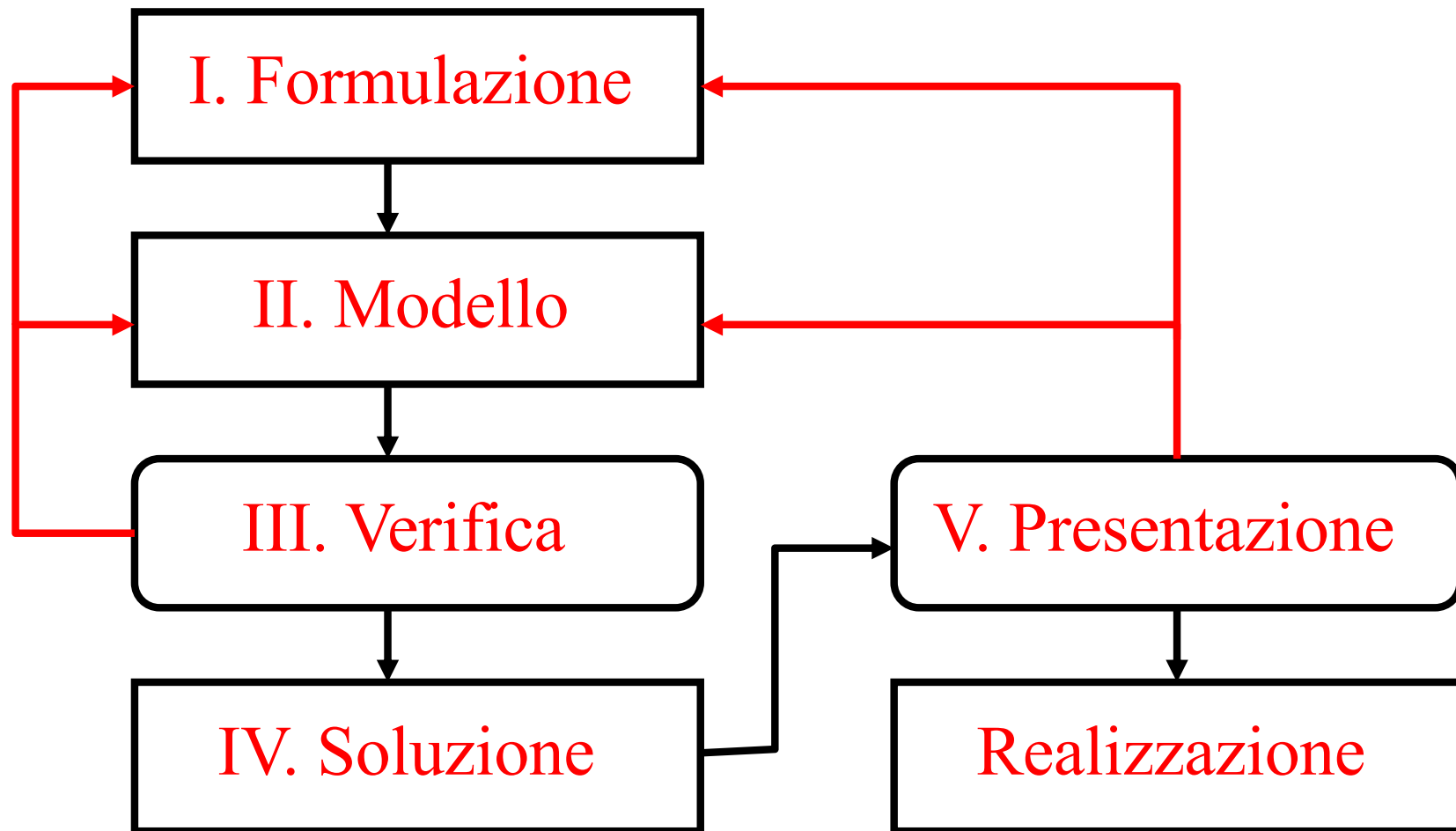


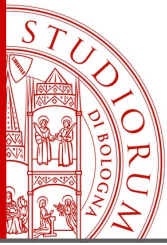
V. Presentazione dei risultati

- Modello e risultati vengono sottoposti ai decisori:
 - verifica delle ipotesi sul modello
 - esame dell'obiettivo e delle soluzioni
 - se insoddisfacente:
 - revisione del modello e nuove soluzioni
- Implementazione della soluzione
- Monitoraggio del sistema nel tempo



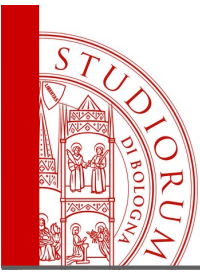
Metodologia della R.O.





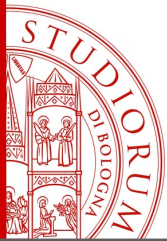
Applicazioni della R.O.

- Problemi **di pianificazione**
 - Scelta di investimenti
 - Localizzazione sul territorio (impianti, servizi...)
 - Dimensionamento (impianti, personale ...)
 - Attivazione di rotte aeree (linee di autobus)
 - Attribuzione di compiti al personale
 - ...



Applicazioni della R.O. (2)

- Problemi **di gestione**
 - organizzazione della produzione
 - sequenziamento di lavori
 - pianificazione dei lavori
 - instradamento di veicoli
 - turnazione del personale
 - controllo del traffico aereo
 - caricamento di containers, pallets
 - taglio ed impaccamento di oggetti
 - ...



Daniele Vigo
DEI "Guglielmo Marconi"

daniele.vigo@unibo.it